CHEAT SHEET / MÓDULO 04

Amostragem e Experimentos

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Amostragem probabilística
- 2. Estratos e ponderações
- 3. Planejamento experimental e randomização
- 4. Experimento, observacional e causalidade
- Erro amostral e viés de seleção: Aumentar n reduz variabilidade aleatória, mas não corrige seleção sistemática. Uma amostra online com cem mil respostas pode ser menos representativa do que uma amostra probabilística pequena. Documente quadro amostral, perdas e probabilidades de inclusão.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- rng.choice(pop,n,replace=False)
- rng.permutation(n)
- média estratificada = Σ peso_população × média_estrato.
- Estratificação: Na amostragem estratificada, estime a média populacional como soma das médias dos estratos ponderadas pelas proporções populacionais. Ponderar pela quantidade entrevistada pode produzir viés quando a alocação da amostra é desproporcional.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Não use tamanho da amostra como substituto de desenho amostral; distingue-se aleatorização da seleção e aleatorização da atribuição de tratamento.
- Randomização e unidade experimental: Randomizar pessoas, escolas ou clínicas produz desenhos diferentes. Se o tratamento é atribuído a grupos, unidades dentro de um mesmo grupo podem ter erros correlacionados. O cálculo de incerteza deve refletir a unidade de randomização.
- Tamanho de efeito e planejamento: O tamanho da amostra para detectar uma diferença tende a crescer com a variância e com o rigor exigido de poder. Para detectar metade da diferença relevante, em aproximações simples com variância e demais parâmetros fixos, são necessárias cerca de quatro vezes mais observações.
- Pré-registro e integridade: Antes de observar o resultado, registre variável principal, critérios de exclusão, modelo e testes previstos. Diferencie análises confirmatórias de investigações exploratórias. Essa distinção reduz seleção oportunista de métricas após a coleta.